

Manual de Usuario y Guía de Resultados

Esta guía técnica y metodológica describe el funcionamiento, la arquitectura general y la interpretación de los datos recopilados durante las evaluaciones del Test de Búsqueda Visual.

1. Fundamento del Test

Esta aplicación es un entorno de evaluación cognitiva basado en el clásico **Test de Búsqueda Visual** (Treisman & Gelade, 1980). Su propósito es medir la capacidad de atención selectiva, la velocidad de procesamiento de información y la eficiencia del participante al identificar estímulos objetivo frente a distractores de diversa complejidad bajo condiciones de movimiento dinámico.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema opera mediante la integración de dos componentes principales:

1. **Interfaz de Usuario (HTML, CSS, Javascript):** Es el entorno interactivo visible en el navegador. Se encarga de la generación espacial de los estímulos, del control temporal de los ensayos, de las animaciones físicas y de capturar los tiempos de reacción basándose en las entradas de teclado del participante (S para Presente, N para Ausente).
 2. **Servidor y Almacenamiento (Python, Flask, Pandas):** Es la capa lógica encargada de estructurar las métricas de respuesta enviadas desde la interfaz. Organiza la persistencia de los datos escribiendo en formato de base de datos plana (.csv), gestionando el historial de evaluaciones clínicas y procesando la exportación del informe a formatos de hoja de cálculo tradicionales (Excel).
-

3. Protocolo del Ensayo

Cada sesión consta de **30 ensayos** estructurados de forma secuencial:

- **Cruz de Fijación (+):** Se muestra durante un intervalo fijo de 1.5 segundos (1500 ms) para pre-orientar la mirada del participante hacia el centro del campo de búsqueda.
 - **Presentación del Estímulo (Máximo 5 segundos):** Los elementos aparecen en movimiento vertical. El participante cuenta con un margen de 5.0 segundos para registrar su respuesta antes de que se considere ensayo nulo por tiempo límite.
 - **Retroalimentación de Desempeño:** Tras registrar la entrada, el sistema expone un aviso breve (Acierto, Error o Tiempo Agotado) antes del siguiente ensayo.
-

4. Análisis e Interpretación de Resultados

Al concluir los 30 ensayos, se procesan los datos acumulados para emitir un diagnóstico clínico cuantitativo:

A. Métricas Clínicas Principales:

- **Tiempo de Reacción (TR) Promedio:** Refleja la latencia media (en milisegundos) asociada a los ensayos resueltos correctamente. Menores tiempos expresan una mayor velocidad de procesamiento visual.
- **Precisión (Tasa de Acierto):** Muestra el porcentaje de respuestas acertadas. Permite correlacionar la velocidad con el nivel de control y eficacia atencional del participante.

B. Clasificación de la Eficiencia Atencional:

El diagnóstico contrasta el desempeño visual entre las siguientes dinámicas de búsqueda:

1. Búsqueda de Características (Procesamiento en Paralelo):

- **Dinámica:** El objetivo difiere por un solo rasgo obvio respecto a los distractores (ej. una manzana roja entre manzanas verdes).
- **Efecto Cognitivo:** Produce un fenómeno de "Pop-out" (destaque automático). La velocidad de procesamiento suele ser alta y el tiempo de reacción permanece constante sin afectarse por la cantidad de distractores en pantalla.

2. Búsqueda de Conjunción (Procesamiento Serial):

- **Dinámica:** El objetivo comparte características combinadas con los distractores (ej. un icono de red social con notificación roja entre otros iconos que varían en logo, número y posición).
- **Efecto Cognitivo:** Requiere un escaneo secuencial e intencional. El tiempo de reacción promedio aumenta de forma lineal conforme se incrementa la densidad de elementos en pantalla.

5. Historial Clínico y Acceso Restringido

Para salvaguardar la confidencialidad y la integridad de los registros:

- **Clave de Acceso Evaluador:** Se requiere ingresar la contraseña autorizada **170805** en el panel de validación para desplegar el historial consolidado.
- **Gráficos Estadísticos:** Se presentan análisis visuales automáticos que muestran el comportamiento del tiempo de reacción promedio frente al volumen de aciertos y la distribución demográfica de las evaluaciones guardadas.
- **Mantenimiento del Historial:** Los evaluadores disponen de herramientas para depurar registros individuales mediante la opción de eliminación (), borrar el registro histórico completo o exportar la planilla completa a Excel.